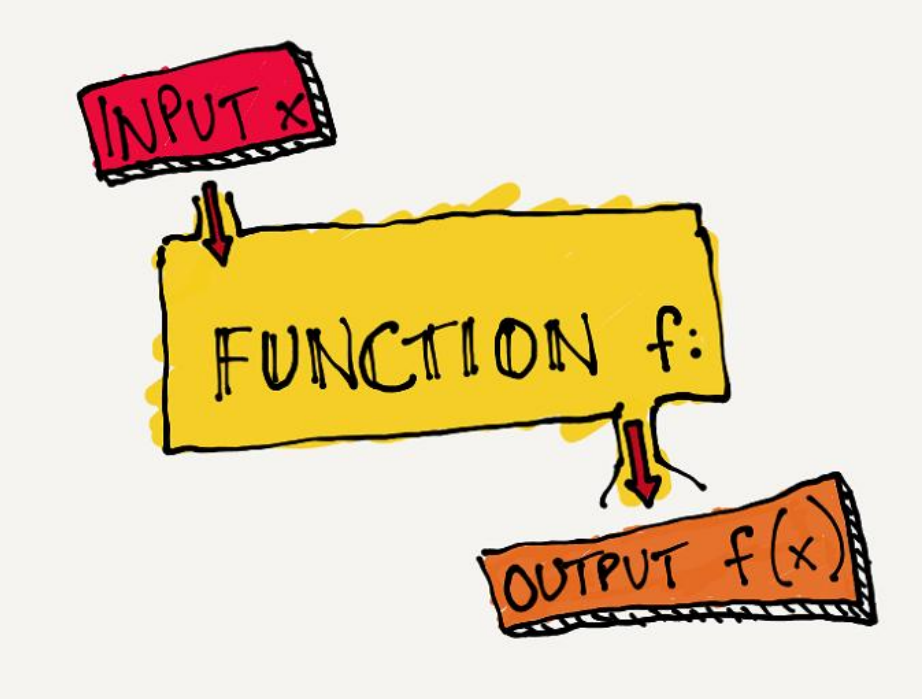
INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Funções e Tratamento de erros em PHP

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

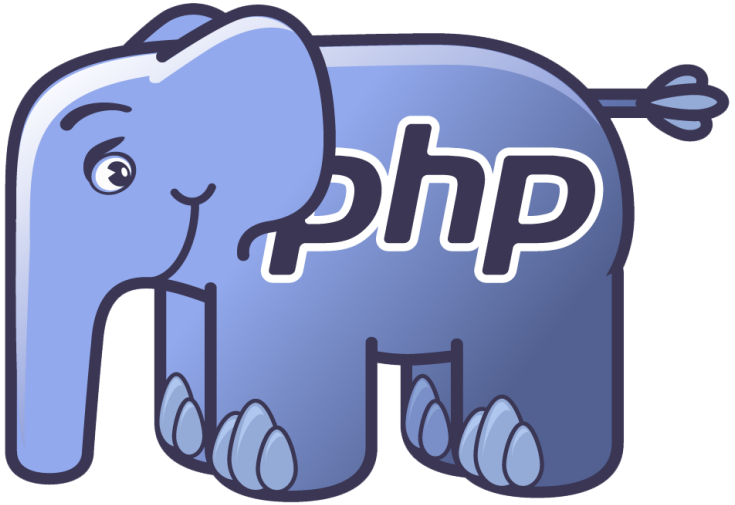
Conteúdo da aula

Nesta aula veremos as **funções definidas por usuários**.



Conteúdo da aula

E também estudaremos um pouco sobre o **tratamento de erros em PHP**.



Relembrando...

Relembrando

Na aula anterior foram apresentadas as **funções internas (*built-in*) do PHP**, que podem facilitar e auxiliar no desenvolvimento e na criação de aplicações Web, pois são nativas da linguagem e resolvem uma série de problemas relativamente comuns/conhecidos.

Relembrando

- Manipulação de *strings;*
- Manipulação de números e matemáticas;
- Manipulação de *Arrays*;
- Manipulação de Datas e Horas;
- Manipulação de Formulários e Segurança;
- Manipulação de Arquivos e Diretórios;
- Funções Diversas e de uso geral

Relembrando

- Manipulação de *strings;*
  - *Strtoupper, strtolower,* ***trim****, ltrim, rtrim, strlen, strpos, stripos, substr,* ***str_replace****,* ***explode*** *e* ***implode****.*

- Manipulação de números e matemáticas;
  - *Abs, round, ceil, floor, is_numeric, number_format, rand*

Relembrando

- Manipulação de *Arrays*;
  - *count, array_push, array_pop, array_unshift, array_shift, in_array, array_merge, array_search, sort, rsort, arsort, ksort, etc..*
- Manipulação de Datas e Horas;
  - *date, time, mktime, strtotime*

Relembrando

- Manipulação de Formulários e Segurança;
  - *empty, isset, htmlspecialchars, strip_tags, nl2br, md5, sha1, password_hash, password_verify*
- Manipulação de Arquivos e Diretórios;
  - *fopen, fclose, fwrite, file_put_conténs, file_get_contentes, copy, rename, unlink, file_exists, is_writable, mkdir, scandir*

Relembrando

- Funções Diversas e de uso geral
  - *print_r, var_dump, exit, die*

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na sequência aprendemos sobre a **inclusão de arquivos**, por meio do uso dos comandos ***include*** e ***require*** e suas variações "***_once***".

A premissa é **reaproveitar trechos usados com frequência**, modularizando as páginas Web.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Informações de **conexão**, **cabeçalhos**, **rodapés**, **menus** e outros **trechos que se repetem** em várias páginas podem ser criados em um arquivo e **incluídos** em uma **página PHP** usando os comandos "***include***" ou "***require***".

Relembrando

Em seguida foi feita uma atividade, um praticando, com um passo a passo detalhado de como criar uma página com um cabeçalho e um rodapé separados, criando **módulos**.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim vimos um pouco sobre o Ajax - ***Asynchronous JavaScript and XML***, uma **técnica** de desenvolvimento Web que permite a criação de aplicações mais interativas.

Relembrando

O AJAX nos permite **atualizar partes específicas de uma página web sem** a necessidade de **recarregar** a **página inteira**.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Isso é possível através da comunicação **assíncrona** entre o navegador e o servidor web.

Dados podem ser enviados e recebidos em **segundo plano**, **sem interromper** ou **bloquear a interação** do usuário com a página.

Relembrando

O AJAX é uma forma de utilizar em **conjunto** algumas tecnologias, incluindo HTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT e o mais importante: objeto ***XMLHttpRequest***.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Funções (definidas por usuários)

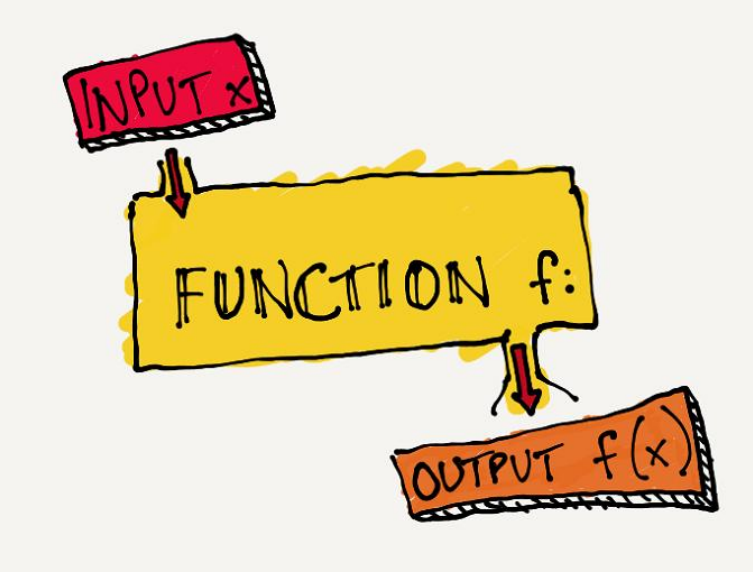
Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No PHP (e em praticamente todas as linguagens de programação), **funções** são **blocos de código** que realizam uma tarefa específica. Elas permitem que um **trecho de código** seja escrito uma única vez e **reutilizado** sempre que necessário.

Funções

Uma função <u>pode</u> receber valores de entrada (parâmetros), processar informações e retornar um resultado.



Funções

Funções são úteis porque permitem:

- **<u>Evitar repetição de código</u>** – em vez de reescrever um trecho várias vezes, basta chamá-lo por meio de uma função.

Funções

- **<u>Facilitar a leitura e organização do código</u>** – funções segmentam o programa em partes menores e mais fáceis de entender.

- **<u>Facilitar a manutenção e atualização</u>** – se precisar mudar a lógica, basta modificar a função em um único lugar.

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo de código PHP **sem função**:

```php
<?php
echo '<div class="alert alert-success" role="alert">
            Operação realizada com sucesso!
        </div>';

echo '<div class="alert alert-warning" role="alert">
            Atenção! Verifique os dados informados.
       </div>';

echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">
            Erro! Algo deu errado.
        </div>';
?>
```

Funções

Se precisarmos mudar a **estrutura** do , teremos que editar cada um separadamente, aumentando as chances de erro e dificultando a manutenção.

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo de código PHP **com função**:

```
<body>
    <?php
    function exibirAlerta($tipo, $mensagem)
    {
        echo '<div class="alert alert-' . $tipo . '" role="alert">' . $mensagem . '</div>';
    }

    // Chamadas da função para exibir os alertas
    exibirAlerta("success", "Operação realizada com sucesso!");
    exibirAlerta("warning", "Atenção! Verifique os dados informados.");
    exibirAlerta("danger", "Erro! Algo deu errado.");
    ?>
```

Funções

- Código mais limpo e fácil de entender.
- Se for necessário mudar a estrutura do alerta, só precisamos alterar a função.
- Podemos exibir quantos alertas quisermos apenas chamando exibirAlerta().

Funções

O uso de funções permite dividir o código em **módulos** menores e **independentes** facilita a **manutenção**. Se houver um erro em uma parte, ele pode ser corrigido sem afetar o restante do programa.

Funções

Exemplo: Um sistema de e-commerce pode ter funções separadas para **calcular impostos**, **descontos** e **preços finais**, tornando o código mais organizado:

Funções

Funções também deixam o código mais **autoexplicativo**, facilitando o entendimento por outros desenvolvedores.

Funções

Por fim, a **facilidade de manutenção** proporcionada pelo **uso de funções**, em minha opinião, é a maior **vantagem**, pois se for necessário fazer alterações na lógica, basta modificar a função uma vez, em vez de alterar várias partes do código.

Funções

Exemplo: Se quisermos mudar a **fórmula do cálculo de imposto**, basta alterar a função, e todas as chamadas dela serão automaticamente atualizadas.

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Criar uma função:

Example

```
function myMessage() {
  echo "Hello world!";
}
```

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Chamar a função:

Example

```php
function myMessage() {
  echo "Hello world!";
}

myMessage();
```

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Função com argumentos:

Example

```
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
```

F

F

Example

```php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
```

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Função com argumentos com valor padrão:

Example

```
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
```

Funções

Example

```
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
```

Funções

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Função com retorno de valores:

Example

```
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
```

Example

```php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
```

Funções

Referências:

https://www.w3schools.com/php/php_functions.asp

https://www.php.net/manual/pt_BR/functions.user-defined.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tratamento de erros

Tratamento de erros

O tratamento de erros consiste em **preparar seu sistema/aplicação/código** para rodar em qualquer situação e, se não for possível, avisar porquê não pôde ser executado.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ao implementar estruturas para o tratamento de erros você se **prepara para eventuais falhas** em determinadas situações e é capaz de **contorná-las** ou, se não for possível, **finalizar a execução de forma segura informando** adequadamente **o usuário do que está acontecendo**.

Tratamento de erros

O tratamento de erros em seu código permite a apresentação de **mensagens personalizadas e amigáveis** para informar aos os usuários, evitando a sensação de **quebra do sistema**.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Adicionalmente é possível informar aos administradores o que exatamente está acontecendo e como proceder para resolver o problema. Isso pode ser feito por mensagens no programa ou por registros (*logs*) de erros da aplicação.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma das formas mais simples e rudimentares de tratar erros é usando a função die() ou a função exit().

Em ambos os casos a **execução do programa é abortada**.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

exit — Mostra uma mensagem e termina o script atual

```
<?php

$filename = '/caminho/para/arquivo';
$file = fopen ($filename, 'r')
    or exit("Não pude abrir o arquivo ($filename)");

?>
```

Tratamento de erros

die — Equivalente a exit()

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.die.php

Tratamento de erros

Utilizar as funções ***exit*** ou ***die*** é uma alternativa minimamente boa, pois é possível impedir o prosseguimento do script caso alguma ação essencial não tenha sido feita.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por exemplo, é possível **abortar a execução de uma página que armazena imagens em um diretório no servidor se este diretório não existir ou não for gravável** (não ter permissões).

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Outro exemplo comum consiste em **abortar a execução de uma ou mais páginas** que necessitem de dados do **banco de dados** quando a **conexão com o banco não tenha sido estabelecida**.

Example (MySQLi Procedural)

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>
```

Example (MySQLi Object-Oriented)

Get your own PHP Server

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?>
```

Tratamento de erros

Exemplo,

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, **essa é uma forma ruim de lidar com erros**, pois ela aborta completamente a execução do programa, o que em muitos casos não é o comportamento desejado, visto que nem todos os tipos de erros são fatais para a execução de uma aplicação.

Tratamento de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por isso existe uma forma bem mais adequada e elegante de tratamento e manipulação de erros em PHP, as **Exceções do PHP**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exceções em PHP (*PHP Exception Handling)*

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As **exceções** são usadas para alterar o fluxo normal de um script se ocorrer um erro especificado.

https://www.w3schools.com/php/php_exception.asp

https://www.php.net/manual/pt_BR/class.exception.php

Exception Handling

A partir do **PHP 5** surgiu uma forma de lidar com erros orientada a objetos as **exceções** em PHP (em inglês *PHP Exception handling*).

Exception Handling

Elas consistem em alterar o fluxo normal da execução do código se ocorrer uma condição de erro (*exception*) especificada.

Essa condição é chamada de **exceção**.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O W3Schools possui uma explicação textual sobre o funcionamento das exceções em PHP, que pode ser consultada nesse link:

https://www.w3schools.com/php/php_exception.asp

Exception Handling

Vamos ver alguns códigos e um exemplo na prática.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O primeiro passo é **criar uma exceção**, isso é feito usando a palavra reservada ***throw*** seguida de um objeto derivado da classe ***Exception***, que é nativa da linguagem.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe:

```php
function dividir($x, $y)
{
    if ($y == 0) {
        throw new Exception('Não é possível realizar uma divisão por zero');
    }
    $resultado = $x / $y;
    return $resultado;
}
```

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida deve-se fazer a chamada da função dentro de um bloco ***PHP Try Catch***, que é responsável por pegar essa exceção lançada pelo ***throw***.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja:

```
try {
    echo dividir(10,0)."<br/>";

} catch (Exception $e) {
    echo 'Exceção capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
}
```

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Código completo do exemplo:

```php
<?php
    function dividir($x, $y)
    {
        if ($y == 0) {
            throw new Exception('Não é possível realizar uma divisão por zero');
        }
        $resultado = $x / $y;
        return $resultado;
    }

    try {
        echo dividir(10,0)."<br/>";

    } catch (Exception $e) {
        echo 'Exceção capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
    }
?>
```

```php
<?php
    function dividir($x, $y)
    {
        if ($y == 0) {
            throw new Exception('Não é possível realizar uma divisão por zero');
        }
        $resultado = $x / $y;
        return $resultado;
    }

    try {
        echo dividir(10,0)."<br/>";

    } catch (Exception $e) {
        echo 'Exceção capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
    }
?>
```

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O bloco de tratamento de exceção ***PHP Try Catch*** pode ser comparada a uma estrutura de decisão "***if ... else***" porém com diferencial que utiliza-se o primeiro quando o desenvolvedor não tem como garantir que aquele código será executado com sucesso.

Exception Handling

try - Uma função que usa uma exceção deve estar em um bloco "***try***". Se a exceção não disparar, o código continuará normalmente. No entanto, se a exceção for disparada, uma exceção é “lançada”.

Exception Handling

catch - Um bloco “catch” recupera uma exceção e cria um objeto contendo as informações da exceção.

Exception Handling

É possível definir mais de uma exceção em um código.

Considerando o exemplo anterior seria possível restringir algum valor de divisor caso o programador quisesse.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja:

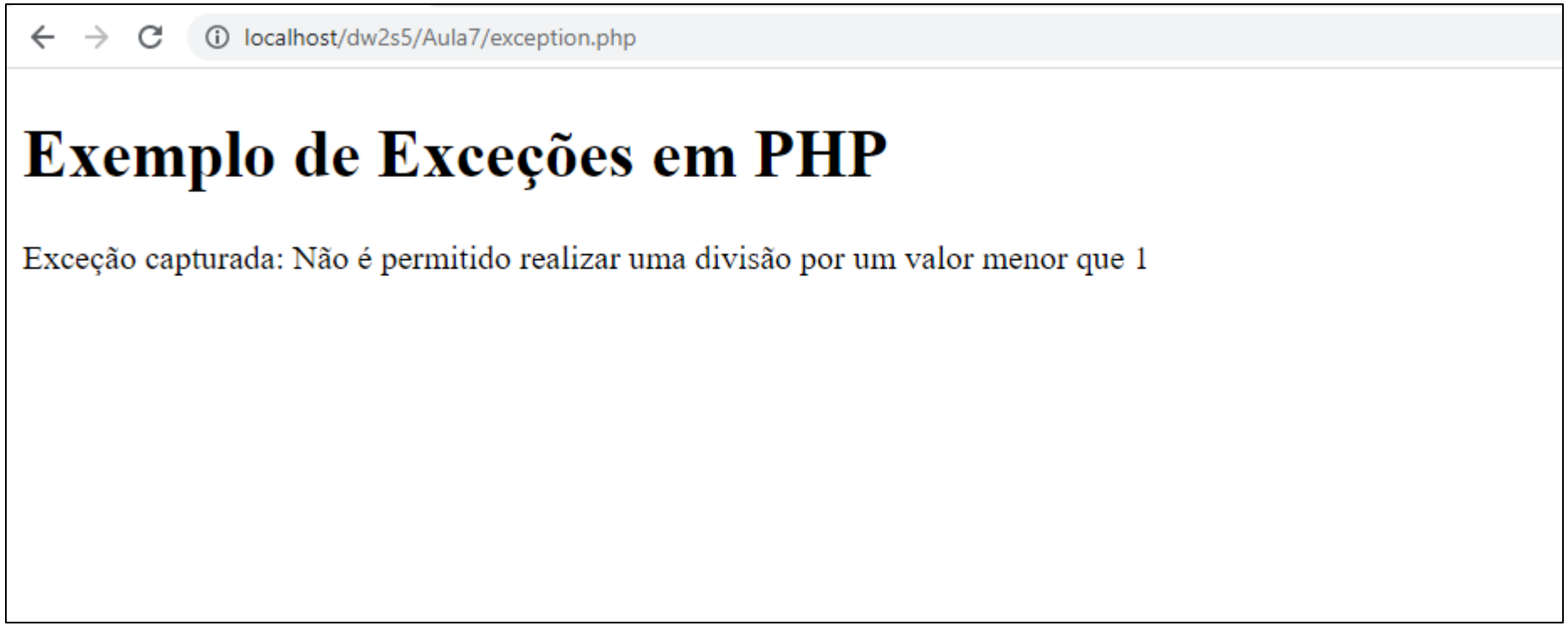
```php
<?php
    function dividir($x, $y)
    {
        if ($y == 0) {
            throw new Exception('Não é possível realizar uma divisão por zero');
        }
        if ($y < 1 ) {
            throw new Exception('Não é permitido realizar uma divisão por um valor menor que 1');
        }
        $resultado = $x / $y;
        return $resultado;
    }
```

```php
<?php
    function dividir($x, $y)
    {
        if ($y == 0) {
            throw new Exception('Não é possível realizar uma divisão por zero');
        }
        if ($y < 1 ) {
            throw new Exception('Não é permitido realizar uma divisão por um valor menor que 1');
        }
        $resultado = $x / $y;
        return $resultado;
    }

    try {
        echo dividir(10,0.5)."<br/>";

    } catch (Exception $e) {
        echo 'Exceção capturada: ',  $e->getMessage(), "\n";
    }
?>
```

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Resultado:



Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem algumas dezenas de exceções nativas na linguagem PHP, como as aritméticas (divisão por zero), de funções (chamada a uma função inexistente ou chamada a uma função/método sem passar os devidos parâmetros ou argumentos.

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma lista com essas exceções pode ser vista neste endereço:

https://www.php.net/manual/pt_BR/spl.exceptions.php

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
ão Paulo

Índice

- BadFunctionCallException
- BadMethodCallException
- DomainException
- InvalidArgumentException
- LengthException
- LogicException
- OutOfBoundsException
- OutOfRangeException
- OverflowException
- RangeException
- RuntimeException
- UnderflowException
- UnexpectedValueException

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura complementar e referência:

https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/php/php-try-catch/

Exception Handling

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura complementar:

https://rberaldo.com.br/tratamento-erros-php/

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operador de controle de erro em PHP

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O PHP suporta um **operador de controle de erro: o sinal 'arroba' (@)**. Quando ele precede uma expressão em PHP, qualquer mensagem de erro que possa ser gerada por aquela expressão será **ignorada**.

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Se o recurso ***track_errors*** estiver habilitado, qualquer mensagem de erro gerada pela expressão será gravada na variável ***$php_errormsg***. Esta variável será sobrescrita em cada erro, assim verifique-a constantemente se você quiser usá-la.

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, observe o seguinte código.

```
<?php

$my_file = file('non_existent_file') or
    die("Failed opening file: error was '" . error_get_last()['message'] . "'");

?>
</body>
```

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ele produzirá a seguinte saída:

localhost/dw2s5/Aula7/arroba.php

Exemplo de Operador de controle de erros "@" em PHP

Warning: file(non_existent_file): Failed to open stream: No such file or directory in **C:\xampp\htdocs\dw2s5\Aula7\arroba.php** on line **16**
Failed opening file: error was 'file(non_existent_file): Failed to open stream: No such file or directory'

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto é possível ocultar os erros usando o operador de controle de erros “@”:

```
<?php

$my_file = @file('non_existent_file') or
    die("Failed opening file: error was '" . error_get_last()['message'] . "'");

?>
</body>
```

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe agora o resultado:

Operador de controle de erros

Atenção!

Esta não é uma boa prática!

O intuito de apresentar este recurso é apenas para conhecimento, **seu uso não é recomendado!!**

Operador de controle de erros

Inclusive não há muito material sobre o assunto, mesmo na internet.

Operador de controle de erros

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura recomendada e referência:

https://www.php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php

https://rberaldo.com.br/tratamento-erros-php/

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?